



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014135078/07, 26.08.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
26.08.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 26.08.2014

(45) Опубликовано: 10.12.2015 Бюл. № 34

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: EP 2081213A1, 22.07.2009. RU 99160U1,
10.11.2010. SU 1069031A1, 23.01.1984. US
7005625B1, 28.02.2006. GB 2474981A, 04.05.2011.

Адрес для переписки:

607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира,
37, ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", зам. начальника
службы по инновациям и инвестициям-
начальнику управления

(72) Автор(ы):

Бузоверя Владимир Васильевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Российская Федерация, от имени которой
выступает Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация
"Росатом" (RU),

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Российский Федеральный
ядерный центр-Всероссийский научно-
исследовательский институт
экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-
ВНИИЭФ" (RU)

(54) АКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА С
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ

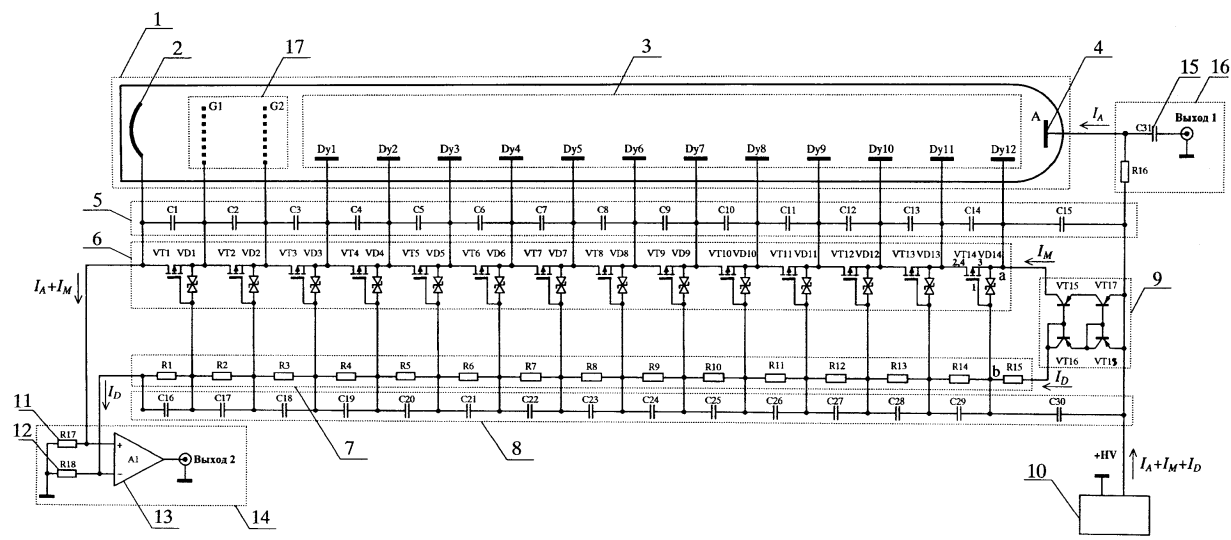
(57) Реферат:

Изобретение относится к области электронной техники в частности, к фотоэлектронному умножителю (ФЭУ), который используется для регистрации оптического сигнала в широком диапазоне световых потоков без возникновения нелинейных искажений. Активный делитель напряжения фотоэлектронного устройства с измерительной содержит высоковольтный источник питания, систему электродов, состоящую из фотокатода, n динодов и анода, блок делителей напряжения, подключенный к системе электродов и состоящий из транзисторного, к каждому транзистору которого подключен ограничивающий напряжение элемент, резистивного и двух емкостных делителей, при этом к транзисторному и резистивному делителям напряжения подключены два измерительных контура регистрации импульсного и непрерывного оптического излучений, причем отрицательный электрод источника питания подключен к фотокатоду, а положительный соответственно к аноду. Система

электродов с блоком делителей напряжения соединена через токовое зеркало, которое подключено к последнему диноду и положительному электроду высоковольтного источника питания, а в качестве измерительного контура регистрации непрерывного оптического излучения применен инструментальный усилитель, включенный в диагональ моста, образованного транзисторным и резистивным делителями и их токовыми шунтами, в качестве которых применены резисторы, подключенные к нулевой шине высоковольтного источника питания. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет увеличения линейной области фотоэлектронного устройства вплоть до предельного анодного тока при минимальном коэффициенте нелинейных искажений, при одновременном расширении рабочей полосы частот, а также высокой температурной стабильности во всем рабочем температурном диапазоне. Дополнительный технический результат - повышение надежности

устройства за счет снижения тепловой нагрузки на элементы делителей напряжений, вследствие чего не требуется отвод тепла от них и

использование высоковольтных источников питания большой мощности. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.



Фиг.1

RU 2570170 C1

RU 2570170 C1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(19) **RU** (11) **2 570 170** (13) **C1**
(51) Int. Cl.
H01J 43/04 (2006.01)

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21)(22) Application: 2014135078/07, 26.08.2014

(24) Effective date for property rights:
26.08.2014

Priority:

(22) Date of filing: 26.08.2014

(45) Date of publication: 10.12.2015 Bull. № 34

Mail address:

607188, Nizhegorodskaja obl., g. Sarov, pr. Mira, 37,
FGUP "RFJaTs-VNIEhF", zam. nachal'nika sluzhby
po innovatsijam i investitsijam-nachal'niku
upravlenija

(72) Inventor(s):

Buzoverja Vladimir Vasil'evich (RU)

(73) Proprietor(s):

Rossijskaja Federatsija, ot imeni kotoroj
vystupaet Gosudarstvennaja korporatsija po
atomnoj ehnergii "Rosatom" - Goskorporatsija
"Rosatom" (RU),
Federal'noe gosudarstvennoe unitarnoe
predpriatie "Rossijskij Federal'nyj jadernyj
tsentr-Vserossijskij nauchno-issledovatel'skij
institut ehksperimental'noj fiziki" -FGUP
"RFJaTs-VNIEhF" (RU)

(54) **ACTIVE VOLTAGE DIVIDER FOR PHOTOELECTRONIC DEVICE WITH MEASURING CIRCUIT**

(57) Abstract:

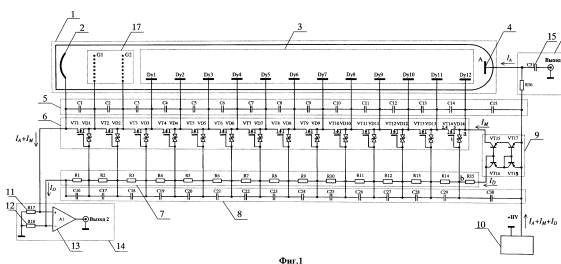
FIELD: electricity.

SUBSTANCE: invention is referred to the area of electronic equipment, in particular to photomultiplier tube (PMT), which is used to record optical signal within wide range of light flux without non-linear distortions. The active voltage divider for photoelectronic device with measuring circuit comprises high-voltage source, system of electrodes consisting of photocathode, n dynodes and anode, unit of voltage-ratio dividers connected to system of electrodes and comprised of resistor unit; voltage-limiting component, resistive component and two capacitive dividers are coupled to each transistor of the above unit, at that two measuring circuits for are coupled to transistor and resistive component in order to record pulsed and continuous light emission. Negative electrode of the power supply source is connected to photocathode while positive electrode is connected to anode respectively. System of electrodes is coupled with the unit of voltage-ratio dividers through current mirror, which is connected to the last dynode and positive electrode of the high-voltage source, and tool amplifier is used as measuring circuit for recording continuous light emission, at that

the above amplifier is coupled to diagonal of the bridge formed by transistor and resistive dividers and their current shunts, and for this purpose resistors connected to neutral bus of the high-voltage source are used.

EFFECT: expanded functionality due to increase in linear area of the photoelectronic device up to limiting anode current at minimum coefficient of non-linear distortion with simultaneous expansion of operating frequency range as well as high temperature stability within the whole range of operating temperature, improved reliability of the device due to reduced heat load to elements of voltage-ratio dividers, whereupon heat removal from them is not required and high-power high-voltage sources may be used.

6 cl, 6 dwg



Данное изобретение относится к фотонике, в частности к фотоэлектронному умножителю (ФЭУ), который используется для регистрации оптического сигнала в широком диапазоне световых потоков без возникновения нелинейных искажений, более подробно к схеме делителя напряжения, задающей распределение потенциалов на электродах фотоэлектронного умножителя, к источнику высоковольтного питания и схеме измерения.

Задачей, стоящей в рассматриваемой области техники, на решение которой направлено изобретение, является создание такой конструкции устройства, которое обеспечивает высокую линейность выходного тока от интенсивности оптического излучения на входе (при минимальном уровне нелинейных искажений) при регистрации слабого оптического излучения на фоне интенсивной засветки и при низком тепловыделении в схеме делителя напряжения.

Рассмотрим, как решают эту задачу аналоги. Из предшествующего уровня техники известны аналогичные устройства, направленные на решение данной задачи.

Известен маломощный стабилизированный делитель напряжения, представленный в патенте США ["Low Power Stabilized Voltage Divider Network" Patent No.: US 7005625 B1, Int. Cl.: H01J 40/14, Pub. Date 28.02.2006 г.], который включает в себя высоковольтный источник питания, систему электродов, состоящую из фотокатода, n-динодов и анода, и блок делителей напряжения, подключенных к системе электродов и состоящий из транзисторного (активного), резистивного и емкостного делителей, к которым подключены ограничивающие напряжение элементы - диоды. А к транзисторному и резистивному делителям напряжения подключен один измерительный контур для регистрации оптического излучения. При этом фотокатод находится под высоким отрицательным потенциалом, а анод находится под потенциалом, близким к нулевому. К аноду подключен один измерительный контур для анодного тока. На последних стадиях усиления используется транзисторный делитель, выполненный на биполярных транзисторах n-p-n типа или полевых транзисторах n-типа.

Рассмотрена также эквивалентная схема ФЭУ с пассивным делителем напряжения (см. фиг. 2 в патенте US 7005625). При наличии оптического излучения на фотокатоде возникает анодный ток I_A , что приводит к уменьшению тока через последний резистор делителя R_N и уменьшению напряжения на последнем диноде V_N . $V_N = (I_0 - I_{DN}) \cdot R_N$, где: I_0 - начальный ток через делитель в отсутствие оптического излучения на фотокатоде, I_A - средний анодный ток. Аналогичная ситуация происходит на всех динодах. Это приводит к перераспределению потенциалов на динодах, которое возрастает при увеличении интенсивности оптического излучения на фотокатоде. Именно перераспределение потенциалов на динодах при наличии анодного тока приводит к образованию пространственного заряда около динодов и нелинейности коэффициента усиления.

Следовательно, продление линейной части световой характеристики в область больших анодных токов и нелинейность связана не с процессами в самом ФЭУ, а с процессами в делителе напряжения, который задает распределение потенциалов на динодах.

Рекомендуемое в аналогах прогрессивное нарастание потенциалов на последних динодах при работе ФЭУ в импульсном режиме позволяет повысить значение среднего анодного тока, при котором происходит запираение, но не устраняет нелинейность. Кроме этого, при нелинейном распределении потенциалов приносится в ущерб коэффициент усиления.

Математическое моделирование, проведенное нами по программе P-Spice, показывает, что для работы в линейной области с точностью 1% отношение начального тока через пассивный делитель I_0 к среднему анодному току I_A^{cp} должно быть ~ 1000 . Поэтому

чтобы при среднем анодном токе $I_A^{cp} = 1$ мА обеспечить линейность с точностью 1%, начальный ток через делитель должен быть $I_{D0} = 1000$ мА. При напряжении питания 2000 В мощность высоковольтного источника питания должна составлять 2000 Вт. Причем эта мощность будет выделяться на резисторах делителя напряжения.

Это приводит к принципиально не разрешимым конструктивным и технологическим

проблемам. Для решения этой задачи в схеме делителя напряжения (см. фиг. 7 в патенте US 7005625) на последних стадиях усиления используются транзисторы, включенные по схеме эмиттерного повторителя.

Недостатком аналога является сохранение линейности с увеличением интенсивности засветки фотокатода до некоторого значения среднего анодного тока. После достижения этого значения произойдет скачкообразный выход из линейного режима усиления и ФЭУ перейдет в режим "полной слепоты" как на фиг. 5 в настоящем патенте. Введение в схему делителя напряжения источника тока $Q1$, $Z1$, $R5$ (фиг. 8-10 в патенте US 7005625) позволяет расширить область линейности до значений среднего анодного тока, равного значению тока стабилизации источника тока I_{SC} . При превышении значения среднего анодного тока более тока стабилизации I_{SC} , опять произойдет скачкообразный выход из режима линейного усиления ФЭУ.

Также еще одним его недостатком является повышенное потребление мощности от высоковольтного источника питания за счет расширения линейной области и, следовательно, повышенное тепловыделение на высоковольтных элементах делителя. Причем потребляемая мощность будет определяться только током стабилизации источника тока I_{SC} , даже при полном отсутствии оптического излучения на фотокатоде ФЭУ. Т.о., данный подход не решает эту задачу полностью, т.е. не достигается необходимо максимальная линейная область ФЭУ, соответственно, узкая рабочая

полоса частот и низкая температурная стабильность. Наиболее близким по технической сущности и назначению к заявленному изобретению является управляющая и измерительная схема фотоэлектронного умножителя (активный делитель напряжения в качестве управляющей схемы), представленного в европейском патенте ["Drive and measurement circuit for a photomultiplier", Pat. EP №2081213 (A1), Int. Cl: H01J 43/30, G01R 19/00, Pub. Date 22.07.2009 г.], который включает в себя высоковольтный источник питания, систему электродов, состоящую из фотокатода, анода и n-диодов между ними, блок делителей напряжения в виде транзисторного, резистивного и двух емкостных делителей. Активный элемент транзисторного делителя выполнен на полевом транзисторе p-типа, между затвором и истоком которого размещен ограничивающий напряжение элемент в виде стабилитрона. К транзисторному и резистивному делителям напряжения подключены два измерительных контура регистрации импульсного и непрерывного оптического излучений. Измерительный контур регистрации непрерывного оптического излучения выполнен по стандартной схеме включения инвертирующего операционного усилителя. А измерительный контур регистрации импульсного оптического излучения подключен через высоковольтный разделительный конденсатор. Для обеспечения равенства потенциалов в точках (a) и (b) (см. фиг. 3 в патенте EP 2081213) и в резистивный делитель

рядом с последним диодом ФЭУ включен полевой транзистор 28 в диодном включении.

Недостатком известного решения является узкий диапазон среднего анодного тока, что при возрастании среднего анодного тока от 50 мкА до 100 мкА приводит к тому, что отклонение от линейности возрастает от 0 до 3-5% с тенденцией к скачкообразному
 5 росту (фиг. 4 в патенте ЕР 2081213). В соответствии с этим будет происходить спад амплитудно-частотной характеристики, который начинается с частот 3-5 МГц (фиг. 5 в патенте ЕР 2081213). Использование полевого транзистора 28 (фиг. 3 в патенте ЕР 2081213) в диодном режиме включения не обеспечивает необходимую точность температурной компенсации и максимальную область линейности ФЭУ. Использование
 10 стабилитрона в качестве ограничивающего напряжения элемента может приводить к пробоем перехода затвор-исток полевых транзисторов и выходу его из строя при резких изменениях интенсивности наносекундной длительности с динамическим диапазоном более 10^6 на фотокатоде. Т.о., в данном изобретении также не достигается необходимо
 15 максимальная линейная область ФЭУ, узкая рабочая полоса частот и низкая температурная стабильность.

Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет увеличения линейной области фотоэлектронного устройства вплоть до предельного анодного тока, который определяется только конструктивными особенностями ФЭУ при минимальном коэффициенте нелинейных искажений. Одновременно расширяется
 20 рабочая полоса частот, а также обеспечивается высокая температурная стабильность во всем рабочем диапазоне температур.

Дополнительный технический результат - повышение надежности устройства за счет снижения тепловой нагрузки на элементы делителей напряжений, вследствие чего не
 25 требуется отвод тепла от них и использование высоковольтных источников питания большой мощности.

Указанный технический результат достигается тем, что активный делитель напряжения фотоэлектронного устройства с измерительной схемой, включает в себя высоковольтный источник питания, систему электродов, состоящую из фотокатода, п
 30 диодов и анода, блок делителей напряжения, подключенный к системе электродов и состоящий из транзисторного делителя, к каждому транзистору которого подключен ограничивающий напряжение элемент, резистивного и двух емкостных делителей, при этом к транзисторному и резистивному делителям напряжения подключены два измерительных контура регистрации импульсного и непрерывного оптических
 35 излучений, причем отрицательный электрод источника питания соединен к фотокатоду, а положительный соответственно к аноду. Новым является то, что система электродов с блоком делителей напряжения соединена через токовое зеркало, которое подключено к последнему диоду и положительному электроду высоковольтного источника питания, а в качестве измерительного контура регистрации непрерывного оптического излучения применен инструментальный усилитель, включенный в диагональ моста, образованного
 40 транзисторным и резистивным делителями и их токовыми шунтами, в качестве которых применены резисторы, подключенные к нулевой шине высоковольтного источника питания. Дополнительным отличием является то, что в качестве активного элемента транзисторного делителя напряжения может быть использован полевой транзистор р-
 45 типа или биполярный р-п-р транзистор. Токовое зеркало может быть выполнено либо на 4-е биполярных р-п-р транзисторах, либо на 4-х полевых транзисторах р-типа, либо их комбинации, включенных по каскадной схеме. В эмиттеры биполярных или истоки полевых транзисторов токового зеркала могут быть включены резисторы обратной связи. В качестве ограничивающего напряжение элемента может быть использован

двунаправленный защитный диод, подключенный между затвором и истоком каждого полевого транзистора или между базой и эмиттером каждого биполярного транзистора транзисторного делителя. В систему электродов после фотокатода может быть установлен по крайней мере один дополнительный управляющий электрод в виде сетки, которая также подключена к блоку делителей напряжения.

Использование токового зеркала, подключенного к последнему диоду и положительному электроду высоковольтного источника питания, позволяет иметь высокое динамическое выходное сопротивление, превышающее несколько сотен Мом на частотах до 1 ГГц, что уменьшает эффект Эрли, вследствие чего увеличивается линейная область фотоэлектронного устройства вплоть до предельного анодного тока, при одновременном расширении рабочей полосы частот, а также обеспечивается высокая температурная стабильность во всем рабочем температурном диапазоне при минимальном коэффициенте нелинейных искажений.

Использование в качестве измерительного контура регистрации непрерывного или медленно меняющегося оптического излучения инструментального усилителя, включенного в диагональ моста, образованного резистивным и транзисторным делителями напряжения и их токовыми шунтами, в качестве которых применены резисторы, подключенные к нулевой шине высоковольтного источника питания, позволяет повысить точность измерений и не требует калибровки, которая также влияет на вышеуказанный технический результат.

Использование полевого транзистора р-типа или биполярного р-п-р транзистора в комбинации с токовым зеркалом позволяют в точках (а) и (б) поддерживать напряжение, близкое к пороговому напряжению затвора. В этом случае полевые транзисторы в делителе будут включены не по схеме эмиттерного повторителя, а по схеме с общим затвором, в которой обеспечивается максимальное быстродействие и широкая амплитудно-частотная характеристика.

Использование токового зеркала на 4-х биполярных р-п-р транзисторах, либо на 4-х полевых транзисторах р-типа, либо их комбинации, включенных по каскадной схеме, имеют меньшую критичность к разбросу параметров компонентов и изменению температуры окружающей среды, что позволяет обеспечить равенство токов через резистивный и транзисторный делители напряжения.

Включение резисторов обратной связи в эмиттеры биполярных или истоки полевых транзисторов токового зеркала позволяет установить любое соотношение токов в резистивном и транзисторном делителях.

Применение в качестве ограничивающего напряжение элемента двунаправленного защитного диода позволяет ограничить напряжение затвор - исток на уровне ниже предельно допустимого на полевом транзисторе и напряжение база - эмиттер на биполярном, что при резких изменениях интенсивности оптического сигнала на фотокатоде, приводящих к переходным процессам в делителе, позволяет надежно защитить транзисторы.

Выполнение дополнительного управляющего электрода в виде по крайней мере одной сетки, подключенной к блоку делителей напряжения, позволяет управлять ФЭУ по времени.

Изобретение представляется следующими чертежами:

Фиг. 1 - схема электрическая принципиальная активного делителя напряжения фотоэлектронного устройства с измерительной схемой.

Фиг. 2 - схема электрическая принципиальная токового зеркала с резисторами обратной связи.

Фиг. 3 - электрическая принципиальная схема активного делителя напряжения фотоэлектронного устройства с измерительной схемой, обеспечивающая упрощение конструктивного исполнения.

Фиг. 4 - зависимость амплитуды сигнала на выходе ФЭУ от частоты повторения оптических импульсов с активным делителем в предлагаемом изобретении и пассивным делителем, где кривая 1 - активный делитель ФЭУ предлагаемого изобретения, кривая 2 - пассивный делитель ФЭУ.

Фиг. 5 - зависимость напряжения на последнем диоде ФЭУ от частоты повторения оптических импульсов с активным делителем в предлагаемом изобретении и пассивным делителем, где кривая 1 - активный делитель ФЭУ предлагаемого изобретения, кривая 2 - пассивный делитель ФЭУ.

Фиг. 6 - зависимости коэффициента нелинейных искажений на выходе ФЭУ от среднего анодного тока I_A^{cp} с активным делителем предлагаемого изобретения с различными другими делителями (6а - масштаб по горизонтали 1 мА/дел, на 6б - масштаб по горизонтали 0.1 мА/дел), где 1 - пассивный делитель ФЭУ $I_{D0}=1$ мА; 2 - активный делитель ФЭУ по схеме аналога; 3 - активный делитель ФЭУ по схеме прототипа; 4 - активный делитель ФЭУ предлагаемого изобретения.

На фигурах позициями обозначены: 1 - фотоэлектронное устройство, 2 - фотокатод, 3 - система из n-диодов, 4 - анод, 5 - 1-й емкостной делитель напряжения, 6 - транзисторный делитель, 7 - резистивный делитель, 8 - 2-й емкостной делитель напряжения, 9 - токовое зеркало, 10 - высоковольтный источник питания, 11 - токовый шунт транзисторного делителя, 12 - токовый шунт резистивного делителя, 13 - инструментальный усилитель, 14 - измерительный контур регистрации непрерывного оптического излучения, 15 - высоковольтный разделительный конденсатор для регистрации импульсного оптического излучения, 16 - измерительный контур регистрации импульсного оптического излучения, 17 - управляющие электроды, 18, 19 - резисторы обратной связи токового зеркала.

В примере реализации заявленное устройство включает в себя высоковольтный источник питания 10 малой мощности типа E20 с фильтром подавления синфазных помех (производство EMCO High Voltage), фотоэлектронное устройство 1 в виде сильноточного фотоэлектронного умножителя типа СНФТ-3 (производство НИИИТ, Россия), включающий в себя фотокатод 2, два управляющих электрода в виде сетки 17, систему из 12-ти диодов 3 и анод 4. При этом фотокатод 2 соединен к отрицательному электроду, а анод 4 соответственно к положительному электроду высоковольтного источника питания 10. К электродам ФЭУ 1 подключены транзисторный 6, резистивный 7, два емкостных делителя напряжения 5, 8, выполненные из последовательности одинаковых высоковольтных резисторов R3-R15 марки RV1206FR-075M1L 5.1 МОм±1% 500 В 0.25 Вт (производство Yageo), полевых транзисторов p-типа VT1-VT14 марки TP5335K1-G (производство Supertex Inc) в малогабаритном корпусе SOT 23 и керамических конденсаторов типа GRM32DR72J473KW01L номиналом 47000 пФ 10% 630 В (производство Murata Mfg. Co., Ltd.). Между истоком и затвором каждого полевого транзистора или между базой и эмиттером каждого биполярного транзистора подключен двунаправленный защитный диод VD1-VD14 марки RSB16VA (производство Rohm). Номиналы сеточных резисторов R1 P1-12-1206-0.250 Вт-910 КОм±1% и R2 P1-12-1206-0.250 Вт-3.9 МОм±1% (производство НПО "Резистор НН"). Установленные после фотокатода 1 и подключенные к блоку делителей напряжения дополнительные управляющие электроды 17 в виде сеток G1 и G2 используются для стробирования ФЭУ по времени (на фиг. схема управления не приводится). Система электродов с

блоком делителей соединена через токовое зеркало 9, которое подключено к последнему диоду и положительному электроду шины высоковольтного источника питания 10. Токовое зеркало VT15-VT18 может быть выполнено либо на 4-ех биполярных р-п-р транзисторах, либо на 4-ех полевых транзисторах р-типа, либо их комбинации, включенных по каскодной схеме, которая имеет большое внутреннее динамическое сопротивление и малый эффект Эрли. Биполярные р-п-р транзисторы VT15, VT16 марки BF821 (производство NXP), и для обеспечения температурной стабильности биполярные р-п-р транзисторы VT17, VT18 марки BSV62 (производство Infineon) выполнены на одной подложке в одном корпусе типа SOT 143. В эмиттеры биполярных или истоки полевых транзисторов токового зеркала 9 могут быть включены резисторы обратной связи R19, R20. К резистивному и транзисторному делителям напряжения подключены два измерительных контура регистрации импульсного и непрерывного оптического излучений 14, 16. Измерительный контур регистрации непрерывного оптического излучения 14 выполнен в виде инструментального усилителя 13, включенного в диагональ моста, образованного транзисторным и резистивным делителями и их токовыми шунтами 11, 12, в качестве которых применены резисторы R17, R18 марки P1-12-1206-0.250 Вт-10 КОм±1% (производство НПО "Резистор НН"), подключенные к нулевой шине высоковольтного источника питания 10. Инструментальный усилитель 13 выбран с низким уровнем шума и малым дрейфом марки AD8421BRM (производство Analog Device). Измерительный контур регистрации импульсного оптического излучения 16 подключен через высоковольтный разделительный конденсатор C31 марки МЧВ2220 4700 пФ±20% 3000 В (производство НПО «МОНОЛИТ»). Резистор R16 марки P1-12-1206-0.250 Вт-75 Ом±1% (производство НПО "Резистор НН"). Все элементы имеют конструктивное исполнение для поверхностного монтажа.

Устройство работает следующим образом. Рассмотрим режим работы ФЭУ 1 с заземленным фотокатодом 2, поскольку при регистрации сверхслабого оптического сигнала такая схема включения имеет преимущество по сравнению со схемой включения с заземленным анодом 4, так как обеспечивает более эффективный сбор фотоэлектронов с фотокатода и умножение на начальной стадии. Работа устройства с заземленным анодом ФЭУ будет аналогичной. ФЭУ 1 включается после приложения на анод 4 высокого напряжения от высоковольтного источника питания 10, порядка 1-3 кВ (также напряжение можно подать через блок делителей напряжения). При подаче питающего напряжения между фотокатодом 2 и анодом 4 ФЭУ через резистивный делитель 7 протекает ток $I_D = U_{HV} / R_{\text{сум}}$, где $R_{\text{сум}}$ - суммарное сопротивление резистивного делителя, U_{HV} - высоковольтное напряжение источника питания 10. Далее, токовое зеркало 9 задает ток через транзисторный делитель 6 I_M , очно равный I_D , и на динодах ФЭУ 3 и управляющих электродах - сетках 17, подключенных к истокам полевых транзисторов устанавливается распределение потенциалов, задаваемое резистивным делителем напряжения. Т.к. в предлагаемом активном делителе обеспечивается высокая линейность выходного сигнала от интенсивности оптического излучения, на динодах ФЭУ задано линейное распределение потенциалов, при котором обеспечивается максимальный коэффициент усиления.

Емкостные делители напряжения 5, 8 служат для подавления переходных процессов на резистивном 7 и транзисторном 6 делителях. Двухнаправленный защитный диод ограничивает напряжение затвор - исток на уровне ниже предельно допустимого для полевого транзистора и база - эмиттер для биполярного и защищает транзистор при резких изменениях интенсивности оптического излучения на фотокатоде наносекундной

длительности с динамическим диапазоном более 10^6 .

Электрический сигнал, пропорциональный интенсивности импульсного оптического излучения, регистрируется измерительным контуром 16. Регистрацию можно проводить, как в аналоговом режиме, так и в режиме счета фотонов. Высоковольтный
5 разделительный конденсатор 15, служит для согласования с низковольтной регистрирующей аппаратурой. Резистор R16 служит для согласования на высоких частотах входного импеданса регистрирующей аппаратуры с выходным сопротивлением анода ФЭУ для обеспечения минимального коэффициента стоячей волны.

Электрический сигнал, пропорциональный суммарной интенсивности медленно
10 меняющегося и импульсного оптического излучения, регистрируется измерительным контуром 14. Регистрация проводится в аналоговом режиме. Инструментальный усилитель 13 измеряет разницу тока между транзисторным 6 и резистивным 7 делителями напряжения. Поскольку токи в транзисторном I_M и резистивном I_D делителях равны, то в условиях отсутствия оптического излучения на входе ФЭУ выходное напряжение
15 на выходе измерительного контура 14 равно нулю.

На фиг. 3 приведена принципиальная электрическая схема, обеспечивающая упрощение конструктивного исполнения за счет топологии печатной платы. Элементы делителя установлены в порядке геометрического следования выводов ФЭУ. В этом
20 случае элементы делителя расположены по окружности соосной с ФЭУ и отсутствуют проводники, проходящие через центр печатной платы.

К настоящему времени в РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы предлагаемого устройства и проведены их испытания с достижением вышеуказанного технического результата.

Результаты испытаний приведены на фиг. 4-6.

Из анализа фиг. 4 видно, что амплитуда сигнала на выходе ФЭУ с пассивным делителем
25 на частоте более 10 кГц сначала возрастает, а на частоте более 50 кГц начинает уменьшаться, на частоте 1 МГц падает до нуля. Это связано с тем, что с увеличением анодного тока происходит перераспределение потенциалов на динодах ФЭУ. Поскольку пассивный делитель нелинейный, перераспределение потенциалов сначала стремиться
30 к линейному, при котором обеспечивается максимальный коэффициент усиления. Это происходит на частоте 50 кГц. С увеличением частоты повторения оптических импульсов и, следовательно, среднего анодного тока происходит накопление пространственного заряда внутри ФЭУ, которое приводит к полному запирающему на частоте повторения
35 оптических импульсов более 1 МГц. Это наглядно подтверждает график зависимости напряжения на последнем диноде (кривая 2, фиг. 5). Возрастание напряжения на последнем диноде на частоте более 1 МГц объясняется тем, что запирающее происходит на более ранних стадиях усиления. С активным делителем предлагаемого изобретения амплитуда сигнала на выходе ФЭУ и напряжение на последнем остаются постоянными
40 при частоте повторения оптических импульсов от 0 до 100 МГц.

Из анализа фиг. 6 видно, что коэффициент нелинейных искажений (отклонение от линейности) ФЭУ с активным делителем предлагаемого изобретения менее 1% при среднем анодном токе от 0 до 5 мА.

При использовании активного делителя предлагаемого изобретения с
45 быстродействующим ФЭУ типа Hamamatsu R7400U с временем нарастания фронта менее 1 нс можно обеспечить расширение рабочей полосы частот до 1 ГГц.

Формула изобретения

1. Активный делитель напряжения фотоэлектронного устройства с измерительной

схемой, включающий высоковольтный источник питания, систему электродов, состоящую из фотокатода, n диодов и анода, блок делителей напряжения, подключенный к системе электродов и состоящий из транзисторного делителя, к каждому транзистору которого подключен ограничивающий напряжение элемент, резистивного и двух емкостных делителей, при этом к транзисторному и резистивному делителям напряжения подключены два измерительных контура регистрации импульсного и непрерывного оптического излучений, причем отрицательный электрод источника питания подключен к фотокатоду, а положительный соответственно к аноду, отличающийся тем, что система электродов с блоком делителей напряжения соединена через токовое зеркало, которое подключено к последнему диоду и положительному электроду высоковольтного источника питания, а в качестве измерительного контура регистрации непрерывного оптического излучения применен инструментальный усилитель, включенный в диагональ моста, образованного транзисторным и резистивным делителями и их токовыми шунтами, в качестве которых применены резисторы, подключенные к нулевой шине высоковольтного источника питания.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве активного элемента транзисторного делителя напряжения использован полевой транзистор p -типа или биполярный p - n - p транзистор.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что токовое зеркало выполнено либо на 4-х биполярных p - n - p транзисторах, либо на 4-х полевых транзисторах p -типа, либо их комбинации, включенных по каскодной схеме.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что в эмиттеры биполярных или истоки полевых транзисторов токового зеркала включены резисторы обратной связи.

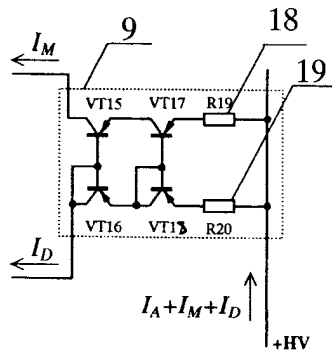
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве ограничивающего напряжение элемента использован двунаправленный защитный диод, подключенный между затвором и истоком каждого полевого транзистора или между базой и эмиттером каждого биполярного транзистора транзисторного делителя.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в систему электродов после фотокатода установлен по крайней мере один дополнительный управляющий электрод в виде сетки, которая также подключена к блоку делителей напряжения.

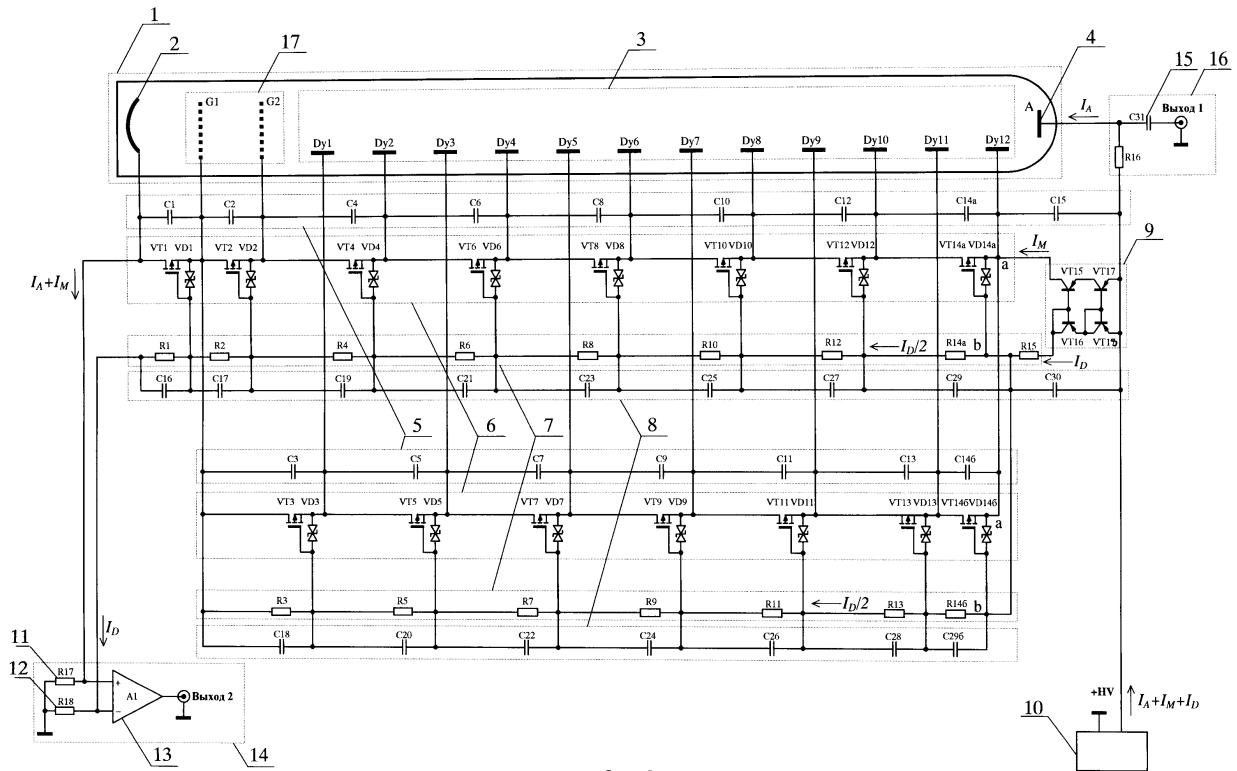
35

40

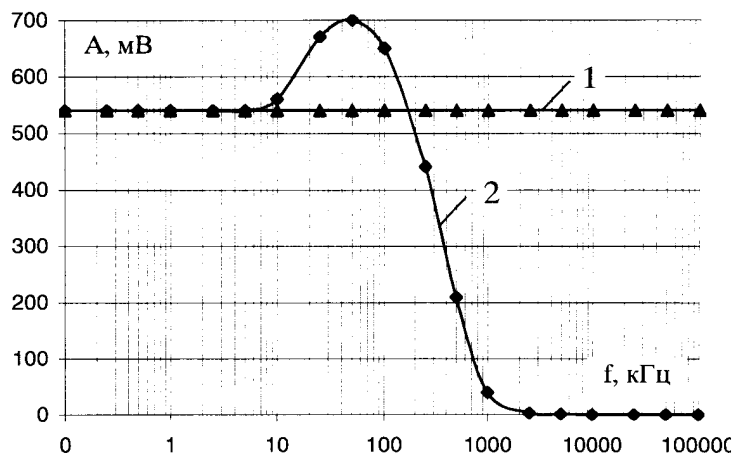
45



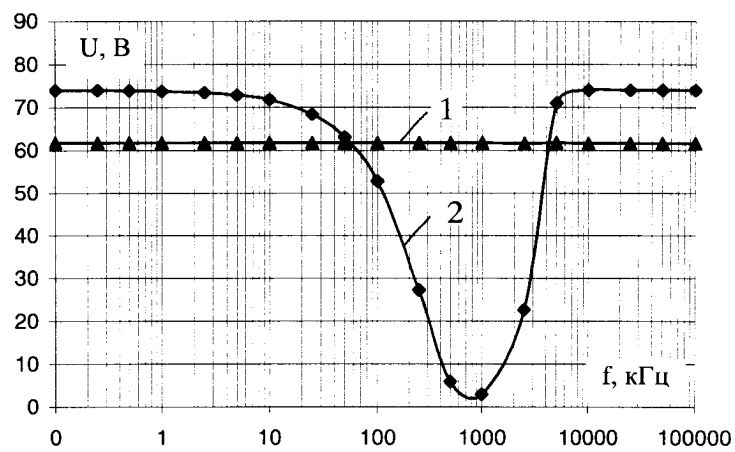
Фиг. 2



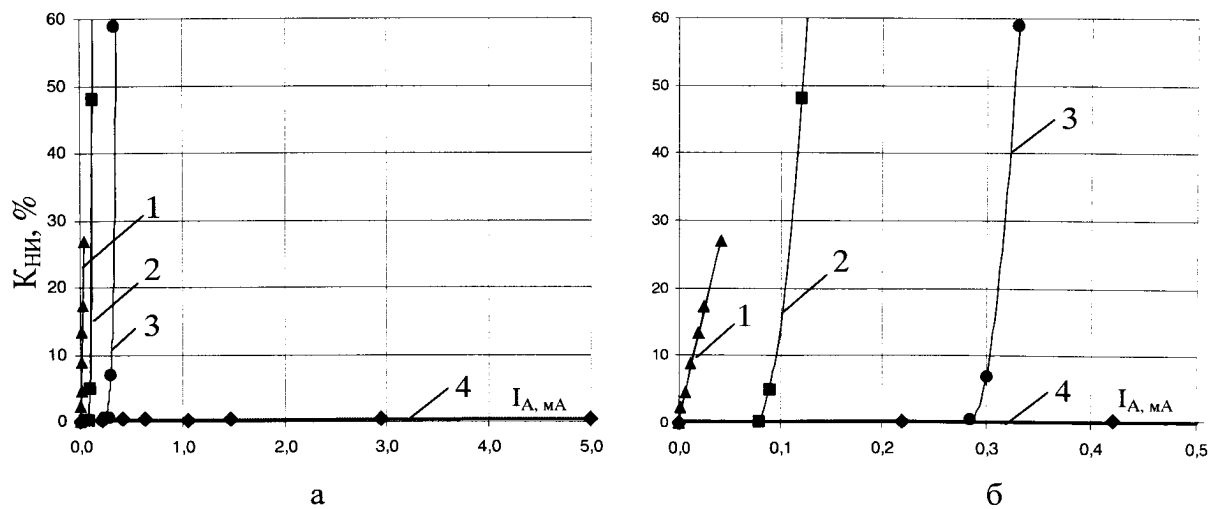
Фиг. 3



Фиг. 4



Фиг. 5



Фиг. 6